

TUGAS PROYEK STATISTIKA NON PARAMETRIK

Dosen Pengampu :

Diah Safitri, S.Si., M.Si.



Disusun Oleh:

Kelompok 1 Kelas B

Sam Alinskie	24050125130048
Juan Paul Arganata	24050125130049
Kayla Meutia Ivanka	24050125130050
Cahyaning Wahyu Optisia	24050123140133
Cahyo Wisanggeni	24050123140141

PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2026

1. Uji Tanda

1.1 Uji Tanda Sampel Tunggal

Latihan 2.1

Lenzer dkk. (E-2) melaporkan penelitian tentang skor-skor daya tahan (*endurance scores*) untuk sejumlah hewan yang dikucilkan selama 48 jam. Dengan elektroda-elektroda yang ditanam dalam hipotalamus, median skor yang dihasilkan adalah 97,5. Andaikan Eksperimen itu ditiru di sebuah laboratorium lain, terhadap 12 ekor hewan, namun dengan elektroda-elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan. Skor-skor daya tahan yang teramati oleh para peneliti itu tampak seperti dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skor-skor daya tahan (*endurance scores*) hewan dengan elektroda yang ditanamkan pada otak bagian depan

93,6 89,1 97,7 84,4 97,8 94,5 88,3 97,5 83,7 94,6 85,5 82,6

Gunakan uji tanda untuk sampel tunggal untuk melihat apakah para peneliti itu boleh menyimpulkan pada taraf nyata 0,05 bahwa median skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda-elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5 berapakah nilai P untuk uji ini?

Perhitungan manual :

☐ Hipotesis :

H_0 : Skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan lebih besar atau sama dengan 97,5 ($M \geq M_o$)

H_1 : Skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5 ($M < M_o$)

☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

☐ Statistik Uji :

93,6	89,1	97,7	84,4	97,8	94,5	88,3	97,5	83,7	94,6	85,5	82,6
—	—	+	—	+	—	—	0	—	—	—	—

k : 2

n : 11

- Keputusan :

$$P(K \leq 2 | 11; 0,5) = 0,0005 + 0,0054 + 0,0269 = 0,0318$$

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $P(K \leq 2 | 11; 0,5) < 0,05$

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5.

Perhitungan Menggunakan R :

- Input Data

```
1 skor <- c(93.6, 89.1, 97.7, 84.4, 97.8, 94.5, 88.3, 97.5, 83.7, 94.6, 85.5, 82.6)
2 median_h0 <- 97.5
3 skor
```

```
93.6 · 89.1 · 97.7 · 84.4 · 97.8 · 94.5 · 88.3 · 97.5 · 83.7 · 94.6 · 85.5 · 82.6
```

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji

```
1 selisih <- skor - median_h0
2 cat(selisih, "\n")
3
4 n <- sum(selisih != 0) #jumlah sampel
5 cat("jumlah sampel (n):", n, "\n")
6
7 k <- sum(selisih > 0)
8 cat("k (positif): ", k, "\n")
9
10 p_value <- pbinom(k, size = n, prob = 0.5)
11 cat("P-Value:", p_value, "\n")
```

```
-3.9 -8.4 0.2 -13.1 0.3 -3 -9.2 0 -13.8 -2.9 -12 -14.9
jumlah sampel (n): 11
k (positif): 2
P-Value: 0.03271484
```

- Keputusan

$$P(K \leq 2 | 11; 0,5) \text{ atau } p - \text{value} = 0,03271$$

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - \text{value} < 0,05$

- Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Skor daya tahan hewan-hewan dengan elektroda yang ditanam dalam otak bagian depan kurang dari 97,5.

1.2 Uji Tanda Sampel Berhubungan

Latihan 4.1

Van Dujin (E-2) mempelajari efek *clonazepam* terhadap *focal seizures* akibat pemberian kobalt pada kucing-kucing yang agresif. Sebelum dan sesudah pemberian *clonazepam*, ia mencatat aktivitas *focal paroxysmal* berdasarkan detik rata-rata terjadinya spike pada pengamatan setiap 10 detik. Sebagian dari hasil eksperimen tampak dalam tabel 4.3. Berdasarkan data ini dapatkah dia menyimpulkan bahwa *clonazepam* mengurangi *focal spiking*? Misalkan $\alpha = 0,05$. Berapakah nilai p disini?

Tabel 4.3 Efek *clonazepam* terhadap *focal spikes* akibat pemberian kobalt

Kucing	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sebelum (X)	2,7	4,2	3,3	5,3	4,2	3,5	6,5	4,8	3,7	7,1
Sesudah (Y)	4,5	2,6	1,4	2,5	2,5	2,3	3,0	2,6	1,9	0,4

Perhitungan Manual :

- ☐ Hipotesis :

H_0 : Pemberian *clonazepam* pada kucing yang agresif tidak mengurangi *focal spiking*
(Median populasi beda beda ≤ 0)

H_1 : Pemberian *clonazepam* pada kucing yang agresif mengurangi *focal spiking*
(Median populasi beda beda > 0)

- ☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- ☐ Statistik Uji :

X	2,7	4,2	3,3	5,3	4,2	3,5	6,5	4,8	3,7	7,1
Y	4,5	2,6	1,4	2,5	2,5	2,3	3,0	2,6	1,9	0,4
	−	+	+	+	+	+	+	+	+	+

k : 1

n : 10

- ☐ Keputusan :

$$P(K \leq 1 | 10; 0,5) = 0,0010 + 0,0098 = 0,0108$$

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $P(K \leq 1 | 10; 0,5) < 0,05$

- ☐ Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian *clonazepam* pada kucing yang agresif mengurangi *focal spiking*.

Perhitungan Menggunakan R :

- Input Data dan Hitung Selisih (D_i)

```
1 sebelum <- c(2.7, 4.2, 3.3, 5.3, 4.2, 3.5, 6.5, 4.8, 3.7, 7.1)
2 sesudah <- c(4.5, 2.6, 1.4, 2.5, 2.5, 2.3, 3.0, 2.6, 1.9, 0.4)
3 selisih <- sebelum - sesudah
4 selisih
```

-1.8 -1.6 -1.9 -2.8 -1.7 -1.2 -3.5 -2.2 -1.8 -6.7

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji :

```
1 n <- sum(selisih != 0) #jumlah sampel
2 cat("jumlah sampel (n):", n, "\n")
3
4 k <- sum(selisih < 0)
5 cat("k (negatif): ", k, "\n")
6
7 p_value <- pbinom(k, size = n, prob = 0.5)
8 cat("P-Value:", p_value, "\n")
```

jumlah sampel (n): 10
k (negatif): 1
P-Value: 0.01074219

- Keputusan :

$P(K \leq 1 | 10; 0,5)$ atau $p - value = 0,01074219$

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - value < 0,05$

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian *clonazepam* pada kucing yang agresif mengurangi *focal spiking*.

2. Uji Wilcoxon

2.1 Uji Wilcoxon untuk Sampel Tunggal

Latihan 2.4

Moore dan Ogletree (E-6) melakukan penelitian tentang kesiapan murid-murid yang hendak mengikuti pelajaran di kelas satu sekolah dasar. Mereka memperbandingkan skor-skor yang diperoleh dari suatu uji kesiapan baik terhadap murid-murid yang telah mengikuti program taman kanak-kanak selama setahun penuh maupun terhadap mereka yang tidak mengikuti program tersebut. Umpama sebuah sampel acak yang terdiri atas 20 orang murid yang tidak mengikuti program taman kanak-kanak memperoleh skor-skor uji kesiapan seperti dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7 Skor uji kesiapan siswa-siswa yang tidak mengikuti program *Head Star*

Siswa	Skor Kesiapan
1	33
2	19
3	40
4	35
5	51
6	41
7	27
8	23
9	39
10	21

11	41
12	31
13	46
14	51
15	34
16	37
17	36
18	55
19	52
20	32

Dapatkah kita menyimpulkan bahwa median skor untuk populasi yang diwakili oleh sampel ini kurang dari 45,32? Berapakah nilai P untuk uji ini?

Perhitungan Manual :

☐ Hipotesis :

H_0 : Median skor untuk populasi yang diwakili oleh sampel ini tidak kurang dari 45,32 (Median populasi beda beda ≥ 0)

H_1 : Median skor untuk populasi yang diwakili oleh sampel ini kurang dari 45,32 (Median populasi beda beda < 0)

☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

☐ Statistik Uji :

Skor Kesiapan	$D_i = X_i - M_0$	Peringkat $ D_i $	Peringkat Bertanda $ D_i $
33	-12,32	14	-14
19	-26,32	20	-20
40	-5,32	4	-4

35	-10,32	12	-12
51	+5,68	5,5	+5,5
41	-4,32	2,5	-2,5
27	-18,32	17	-17
23	-22,32	18	-18
39	-6,32	7	-7
21	-24,32	19	-19
41	-4,32	2,5	-2,5
31	-14,32	16	-16
46	+0,68	1	+1
51	+5,68	5,5	+5,5
34	-11,32	13	-13
37	-8,32	9	-9
36	-9,32	10	-10
55	+9,68	11	+11
52	+6,68	8	+8
32	-13,32	15	-15

$T_+ = 31$ □ Statistik uji yang akan digunakan

$T_- = 179$

$n = 20$

$d = 61$ □ pada tabel wilcoxon, p-value = 0,049

□ Keputusan :

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $T_+ < d$ ($31 < 61$) untuk sampel (n) berukuran 20 dan α (satu sisi) pada tabel faktor-faktor d untuk uji peringkat bertanda Wilcoxon.

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa median skor untuk populasi yang diwakili oleh sampel ini kurang dari 45,32.

Perhitungan Menggunakan R :

- Input Data

```
1 skor <- c(33, 19, 40, 35, 51, 41, 27, 23, 39, 21,  
2 | | | | 41, 31, 46, 51, 34, 37, 36, 55, 52, 32)  
3 median_h0 <- 45.32
```

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji

```
1 hasil_uji <- wilcox.test(skor, mu = median_h0, alternative = "less", exact = FALSE)  
2 print(hasil_uji)
```

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction  
  
data: skor  
V = 31, p-value = 0.003031  
alternative hypothesis: true location is less than 45.32
```

- Keputusan

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - value$ (0,003031) $< 0,05$

- Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa median skor untuk populasi yang diwakili oleh sampel ini kurang dari 45,32.

2.2 Uji Wilcoxon untuk Data Berpasangan

Latihan 4.4

Piggot dkk. (E-6), memasang-masangkan 10 anak penderita *psychosis* (sakit jiwa) dan 10 anak normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Mereka kemudian memperbandingkan subjek-subjek tersebut untuk mempelajari perbedaan-perbedaan dalam *respiratory sinus arrhythmia* pada kondisi-kondisi pernapasan spontan dan pernapasan dengan selang 5, 10 dan 15 detik. Mereka sekaligus mencatat *cardiac rate* dan perubahan-perubahan dalam pernapasan. Tabel 4.8 memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam lamanya fase percepatan kardiak sejak dimulainya tarikan napas. Adanya data ini menyediakan bukti yang memadai untuk menunjukkan adanya perbedaan antara anak-anak psikotik dan anak-anak normal? Misalkan $\alpha = 0,05$. Berapakah nilai P untuk uji ini?

Tabel 4.8 Lama percepatan kardiak (dalam detik) diperoleh dari rata-rata respirasi untuk pernapasan dengan selang 15 detik

Pasangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Psikotik (X)	1,74	1,44	2,12	1,80	2,00	2,70	1,96	1,46	1,82	1,40
Kontrol (Y)	2,46	1,88	2,38	1,94	2,14	1,60	1,96	1,82	1,80	1,84

Perhitungan Manual :

☐ Hipotesis :

H_0 : Tidak ada perbedaan antara anak-anak psikotik dan anak-anak normal (Median populasi beda-beda = 0)

H_1 : Terdapat perbedaan antara anak-anak psikotik dan anak-anak normal (Median populasi beda-beda $\neq$ 0)

☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

☐ Statistik Uji :

Psikotik (X)	Kontrol (Y)	$D_i = Y_i - X_i$	Peringkat Bertanda D_i
1,74	2,46	-0,72	-8
1,44	1,88	-0,44	-6,5
2,12	2,38	-0,26	-4
1,80	1,94	-0,14	-2,5
2,00	2,14	-0,14	-2,5
2,70	1,60	+0,90	+9
1,96	1,96	0	omit
1,46	1,82	-0,36	-5
1,82	1,80	+0,02	+1
1,40	1,84	-0,44	-6,5

$T_+ = 10$ ☐ Statistik uji yang akan digunakan

$$T_- = 35$$

$$n = 9$$

$$d = 7 \text{ pada tabel wilcoxon, } p\text{-value} = 0,055$$

□ Keputusan :

Gagal menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $T > d$ ($10 > 7$) untuk sampel (n) berukuran 9 dan α (*dua sisi*) pada tabel faktor-faktor d untuk uji peringkat bertanda Wilcoxon.

□ Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara anak-anak psikotik dan anak anak normal.

Perhitungan Menggunakan R :

□ Input Data

```
1 psikotik <- c(1.74, 1.44, 2.12, 1.80, 2.00, 2.70, 1.96, 1.46, 1.82, 1.40)
2 kontrol <- c(2.46, 1.88, 2.38, 1.94, 2.14, 1.60, 1.96, 1.82, 1.80, 1.84)
```

□ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

□ Statistik Uji

```
1 hasil_uji <- wilcox.test(psikotik, kontrol, paired = TRUE, exact = FALSE)
2 print(hasil_uji)
```

Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data: psikotik and kontrol
 $V = 10$, $p\text{-value} = 0.1551$
 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

□ Keputusan

Gagal menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p\text{-value}$ ($0,1551$) $> 0,05$

□ Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara anak-anak psikotik dan anak anak normal.

3. Uji Mann Whitney

Latihan 3.6

West (E-10) telah melakukan sebuah eksperimen terhadap subjek-subjek dewasa penderita *aphasia*, dan masing-masing subjek diminta menanggapi salah satu dari 62 perintah yang diberikan. Lima subjek menerima program perlakuan atau terapi yang masih ekperimental, sedangkan lima subjek lain yang berfungsi sebagai kontrol menerima terapi bicara konvensional. Tabel 3.12 memperlihatkan persentase tanggapan yang betul dari masing-masing subjek dalam kedua kelompok sesudah terapi. Apakah data ini memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terapi ekperimental meningkatkan proporsi tanggapan yang betul? Misalkan $\alpha = 0,05$. Berapakah nilai P di sini?

Tabel 3.12 Persentase reaksi yang betul terhadap 62 buah perintah yang diberikan kepada subjek-subjek penderita *aphasia* yang terbagi dalam dua kelompok perlakuan

Eksperimental	(X)	73	42	90	58	62
Kontrol	(Y)	50	23	68	40	45

Perhitungan Manual :

- ☐ Hipotesis :

H_0 : Terapi eksperimental tidak meningkatkan proporsi tanggapan (Populasi-populasi yang diminati memiliki distribusi yang identik)

H_1 : Terapi ekperimental meningkatkan proporsi tanggapan (Nilai-nilai X cenderung lebih besar daripada nilai-nilai Y)

- ☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- ☐ Statistik Uji :

Eksperimental (X)	Kontrol (Y)	Peringkat
	23	1
	40	2
42		3
	45	4
	50	5
58		6

62		7
	68	8
73		9
90		10

$$T = 35 - \frac{5(5+1)}{2} = 20$$

□ Keputusan :

Pada taraf signifikansi 0,05 karena T lebih besar dari $W_{1-\alpha} = n_1 n_2 - W_{\alpha} = (5)(5) - 5 = 20$. Karena nilai T sama dengan $W_{1-\alpha}$ maka gagal menolak H_0

□ Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Terapi ekperimental tidak meningkatkan proporsi tanggapan (Kedua populasi memiliki distribusi data yang identik).

Perhitungan Menggunakan R :

□ Input Data

```
eksperimental <- c(73, 42, 90, 58, 62)
kontrol <- c(50, 23, 68, 40, 45)
```

□ Taraf Signifikansi $\alpha = 0,05$

□ Statistik Uji

```
1 hasil_uji <- wilcox.test(eksperimental, kontrol, alternative = "greater")
2 print(hasil_uji)
```

```
Wilcoxon rank sum exact test

data: eksperimental and kontrol
W = 20, p-value = 0.0754
alternative hypothesis: true location shift is greater than 0
```

□ Keputusan

Gagal menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - value (0,0754) < 0,05$

□ Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Terapi ekperimental tidak meningkatkan proporsi tanggapan (Kedua populasi memiliki distribusi data yang identik).

4. Uji Kai Kuadrat

4.1 Uji Kai Kuadrat untuk Memeriksa Ketidaktergantungan (Independensi)

Latihan 5.4

Dalam Tabel 5.9 kita melihat data tentang status fertilitas dan ada atau tidaknya diagnosis psikiatrik untuk 100 ribu rumah tangga yang dilaporkan oleh Mai dkk. (E-6). Adakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya hubungan antara status fertilitas dan diagnosis psikiatrik? Tentukan nilai P .

Tabel 5.9 Status fertilitas dan status diagnosis psikiatrik pada 100 wanita yang menikah

Diagnosis Psikiatrik	Mandul	Subur	Jumlah
Ya	31	17	48
Tidak	19	33	52
Jumlah	50	50	100

Perhitungan Manual :

- Hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara status fertilitas dan diagnosis psikiatrik

H_1 : Terdapat hubungan antara status fertilitas dan diagnosis psikiatrik

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji :

$$E_{11} = \frac{(48)(50)}{100} = 24$$

$$E_{12} = \frac{(48)(50)}{100} = 24$$

$$E_{21} = \frac{(52)(50)}{100} = 26$$

$$E_{22} = \frac{(52)(50)}{100} = 26$$

$$X^2 = \frac{(31-24)^2}{24} + \frac{(17-24)^2}{24} + \frac{(19-26)^2}{26} + \frac{(33-26)^2}{26} = 7,8526$$

$$\text{Derajat bebas : } (2 - 1)(2 - 1) = 1$$

$$X_{0,95}^2 = 3,841$$

- Keputusan :

Karena $X_{hitung}^2 > X_{tabel}^2$ yaitu $7,8526 > 3,841$ pada taraf signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak.

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara status fertilitas dan diagnosis psikiatrik

Perhitungan Menggunakan R :

- Input data

```
1 data_tabel <- matrix(c(31, 17, 19, 33), nrow = 2, byrow = TRUE)
2 rownames(data_tabel) <- c("Psikiatrik_Ya", "Psikiatrik_Tidak")
3 colnames(data_tabel) <- c("Mandul", "Subur")
4
5 data_tabel
```

A matrix: 2 × 2 of type dbl

	Mandul	Subur
Psikiatrik_Ya	31	17
Psikiatrik_Tidak	19	33

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$
- Statistik Uji

```
1 hasil_uji <- chisq.test(data_tabel)
2 print(hasil_uji)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: data_tabel
X-squared = 6.7708, df = 1, p-value = 0.009266

- Keputusan

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - value$ (0,009266) $< 0,05$

Kesimpulan

- Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara status fertilitas dan diagnosis psikiatrik.

4.2 Uji Kai Kuadrat untuk Memeriksa Homogenitas

Latihan 5.15

Bayer (E-20) melaporkan data yang tampak dalam Tabel 5.27, tentang banyaknya mahasiswa baru, yang sudah berkeluarga dan yang belum, yang masih terdaftar di perguruan tinggi tiga tahun kemudian. Dari data ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa pria yang sudah berkeluarga dan yang belum ketika mereka masuk ke perguruan tinggi berbeda dalam hal proporsi banyaknya mereka yang masih kuliah tiga tahun kemudian?

Tabel 5.27 Mahasiswa Pria yang diklasifikasikan menurut status perkawinan ketika pertama kali mendaftarkan diri dan status pada pendaftaran tiga tahun kemudian

	Bujangan	Menikah	Jumlah
Terdaftar	775	687	1462
Tak Terdaftar	76	170	246
Jumlah	851	857	1708

Perhitungan Manual :

- Hipotesis :

H_0 : Proporsi status pendaftaran mahasiswa pria adalah homogen antara kelompok Bujangan dan kelompok Menikah.

H_1 : Proporsi status pendaftaran mahasiswa pria adalah tidak homogen antara kelompok Bujangan dan kelompok Menikah.

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji :

$$E_{11} = \frac{(1462)(851)}{1708} = 728,432$$

$$E_{12} = \frac{(1462)(857)}{1708} = 733,568$$

$$E_{21} = \frac{(246)(851)}{1708} = 122,568$$

$$E_{22} = \frac{(246)(857)}{1708} = 123,432$$

$$X^2 = \frac{(775-728,432)^2}{728,432} + \frac{(687-733,568)^2}{733,568} + \frac{(76-122,568)^2}{122,568} + \frac{(170-123,432)^2}{123,432} = 41,195$$

$$\text{Derajat bebas : } (2 - 1)(2 - 1) = 1$$

$$X_{0,95}^2 = 3,841$$

- Keputusan :

Karena $X_{hitung}^2 > X_{tabel}^2$ yaitu $41,195 > 3,841$ pada taraf signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak.

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan bahwa proporsi status pendaftaran mahasiswa pria adalah tidak homogen antara kelompok Bujangan dan kelompok Menikah.

Perhitungan Menggunakan R :

☐ Input data

```
1 data_homogenitas <- matrix(c(775, 687, 76, 170), nrow = 2, byrow = TRUE)
2
3 rownames(data_homogenitas) <- c("Terdaftar", "Tak_Terdaftar")
4 colnames(data_homogenitas) <- c("Bujangan", "Menikah")
5
6 data_homogenitas
```

```
A matrix: 2 x 2 of type dbl
      Bujangan Menikah
Terdaftar      775    687
Tak_Terdaftar    76    170
```

☐ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

☐ Statistik Uji

```
1 hasil_tes <- chisq.test(data_homogenitas)
2 print(hasil_tes)
```

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: data_homogenitas
X-squared = 40.315, df = 1, p-value = 2.161e-10
```

☐ Keputusan

Menolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena $p - value (2,16 \times 10^{-10}) < 0,05$

☐ Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa proporsi status pendaftaran mahasiswa pria adalah tidak homogen antara kelompok Bujangan dan kelompok Menikah.

5. Uji Binomial

Latihan 2.12

Bowman dkk. (E-18) meneliti 15 pasien yang didiagnosis menderita psittacosis, dan menemukan, bahwa 11 orang di antara mereka mengeluhkan gejala-gejala yang sering kumat atau bahkan terus-menerus sejak pertama kali mengidap penyakit tersebut. Seandainya kita dapat mengandaikan bahwa kelima belas orang ini merupakan suatu sampel acak dari seluruh penderita psittacosis, memadaikah data yang tersedia ini sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa proporsi pasien penyakit itu yang kambuhan atau terus-menerus menderita lebih besar dari 0,50? Misalkan $\alpha = 0,05$. Hitung pula nilai P di sini.

Perhitungan Manual :

- Hipotesis :

H_0 : Proporsi pasien kambuhan kurang atau sama dengan 0,50 ($p \leq 0,50$)

H_1 : Proporsi pasien kambuhan lebih dari 0,50 ($p > 0,50$)

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji :

$$n = 15$$

$$S = 11$$

$$p_0 = 0,50$$

Hitung nilai s (r terkecil - 1)

- $P(14) + P(13) + P(12) = 0,0005 + 0,0032 + 0,0139 = 0,0176$

(Masih kurang dari $\alpha = 0,05$)

- Jika ditambah $P(11)$, hasilnya : $0,0176 + 0,0417 = 0,0593$

(Sudah lebih dari $\alpha = 0,05$)

Jadi r terkecil yang jumlah peluangnya $\leq 0,05$ adalah $r = 12$, maka:

$$s = 12 - 1 = 11$$

- Keputusan :

Gagal tolak H_0 pada taraf signifikan 0,05 karena $S = s$ ($11 = 11$).

- Kesimpulan :

Jadi, dapat disimpulkan belum cukup bukti bahwa proporsi pasien penyakit itu yang kambuhan atau terus-menerus menderita lebih besar dari 0,50

Perhitungan Menggunakan R :

- Input data

```
# Definisi data
x<-11 #Jumlah subjek dengan kondisi
n<-15 #Total sampel
p0<-0.50 #Proporsi yang diuji
alpha<-0.05 #Taraf signifikan
#uji binomial satu sisi
binom.test(x,n,p=p0,alternative = "greater",conf.level = 0.95)
binom.test(11,15,0.50,alternative = "greater",conf.level = 0.95)
```

- Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

- Statistik Uji

```
Exact binomial test

data: 11 and 15
number of successes = 11, number of trials = 15, p-value = 0.05923
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4892481 1.0000000
sample estimates:
probability of success
      0.7333333
```

☐ Keputusan

Gagal tolak H_0 pada taraf signifikansi 0,05 karena hasil binomial test memiliki $p\text{-value} > \alpha$

☐ Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan belum cukup bukti bahwa proporsi pasien penyakit itu yang kambuhan atau terus-menerus menderita lebih besar dari 0,50